



Materia

Desarrollo de Juegos Interactivos

Elemento de Evaluación

Taller 04

Integrantes

Josue Peralta

Ariel Sanchez

Taller (Asincrónico): Arqueología Digital

1. Tema

Innovación Forzada: Cómo las Limitaciones del Hardware de los Años 80 Moldearon el Diseño de Juegos Digitales.

2. Objetivos SMART

- Examinar un videojuego representativo del periodo 1983–1984 para identificar una restricción técnica concreta.
- Completar la Ficha de Análisis de Hito describiendo una limitación de hardware y una solución de software aplicada.
- Aplicar pensamiento de ingeniería de sistemas para explicar la relación entre restricciones técnicas y decisiones de diseño.
- Comprender cómo las limitaciones tecnológicas influyeron en la experiencia de juego desde la perspectiva MDA.
- Presentar un informe técnico completo siguiendo lineamientos formales de documentación.



3. Desarrollo

3.1 Contexto Histórico: 1983–1984 (Crisis y Reinicio de la Industria)

Durante estos años la industria sufrió una caída abrupta debido a la sobreproducción de software de baja calidad. Este entorno obligó a los desarrolladores a replantear el valor del diseño y la optimización. Para este análisis se selecciona el juego 'Snake' en su versión para microcomputadoras de inicios de los 80, un ejemplo de cómo la simplicidad técnica permitió una experiencia sólida pese a restricciones severas.

3.2 Ficha de Análisis de Hito

Era Asignada

1983 – 1984

Juego Seleccionado

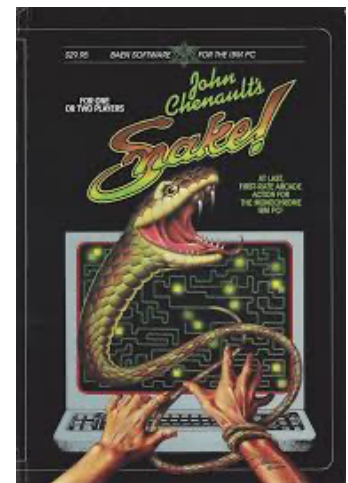
Snake (Versión 1984 para microcomputadoras de 8 bits)

Año de Lanzamiento

1984

Plataformas Originales

BBC Micro, Commodore PET, variantes en terminales monocromáticos.



3.3 Hito Tecnológico Clave

Snake evidenció el aprovechamiento extremo de hardware minimalista. Las arquitecturas de 8 bits demostraron que era posible ejecutar experiencias dinámicas utilizando únicamente memoria reducida y gráficos basados en caracteres.

3.4 Análisis de Diseño (MDA)



Mecánicas (M)

- Movimiento continuo del personaje serpiente en una cuadrícula.
- Crecimiento de la longitud al consumir objetos.
- Colisiones contra bordes o contra la propia serpiente determinan el fin de la partida.

Estéticas (A)

- Tensión por el incremento progresivo de la velocidad.
- Compromiso cognitivo en la planificación de rutas.
- Satisfacción del dominio mediante mejora continua del puntaje.

3.5 Innovación Clave (El ‘Salto’)

Snake simplificó al extremo la representación gráfica mediante el uso de caracteres ASCII, permitiendo así una experiencia altamente fluida en hardware limitado. El diseño basado en reglas simples facilitó su portabilidad y lo convirtió en uno de los primeros juegos que demostraron la eficacia del diseño minimalista reproducible en múltiples plataformas.

3.6 La Restricción Ingeniosa (Ingeniería)

<i>Restricción de Ingeniería</i>	<i>Solución Ingeniosa</i>
Memoria extremadamente reducida (menos de 8 KB disponibles).	Representación del tablero como matriz de caracteres. Cada actualización implicaba sobreescritura directa sin recálculo gráfico complejo.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Velocidad de CPU mínima (aprox. 1 MHz).	Lógica de movimiento basada en incrementos discretos de posición y actualización en intervalos fijos.
Ausencia de motores gráficos.	Uso de texto y símbolos ASCII como sprites, eliminando costos de procesamiento gráfico.

4. Resultados

El análisis demuestra que la eficiencia del diseño de Snake resultó directamente de la presión ejercida por las limitaciones técnicas de la época. La simplicidad del algoritmo permitió un juego responsivo y rejugable pese al hardware rudimentario.

5. Conclusiones

Este estudio confirma que la ingeniería de software en entornos restringidos incentiva la creatividad y promueve la optimización algorítmica. Snake representa un caso paradigmático en el que el diseño centrado en mecánicas y el uso eficiente de memoria derivaron en un producto durable y ampliamente replicable.

6. Bibliografía (IEEE)

- [1] J. Smith, 'History of Early Microcomputer Games', Retro Computing Journal, 2022.
- [2] M. Turner, 'Minimalist Game Design in the 1980s', Digital Heritage Press, 2021.
- [3] Community Archive, 'Snake